

Übung Cybersicherheit

Übungsblatt 12: Praktische Übung Betriebssystemsicherheit

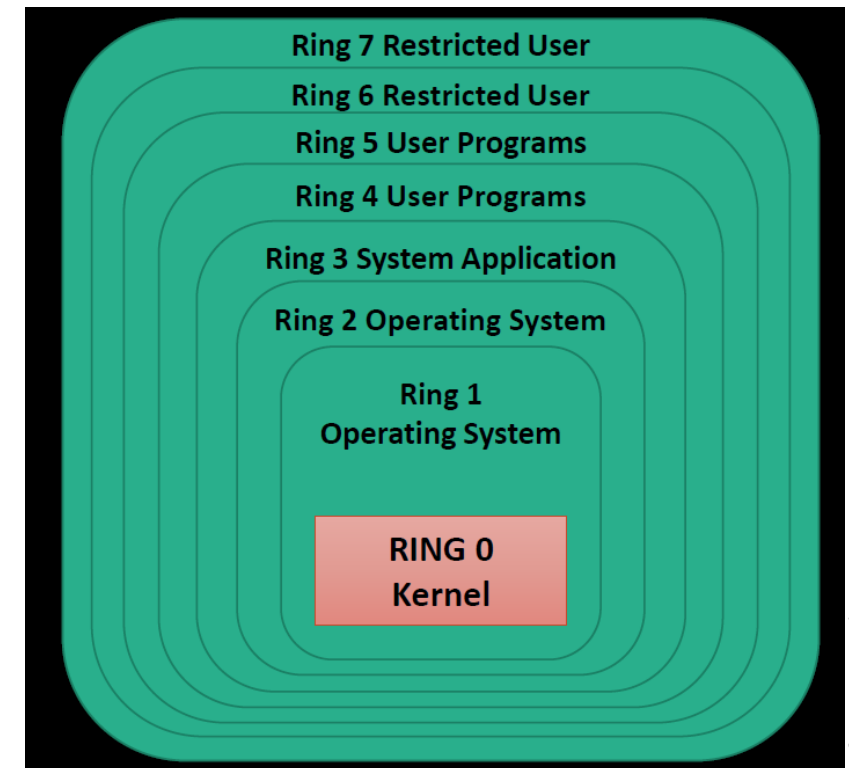
Christian Niesler
Tristan Löding

Fakultät für Informatik
Arbeitsgruppe Systemsicherheit <https://www.syssec.wiwi.uni-due.de/>
Universität Duisburg-Essen

Aufgabe 1

1. Warum werden bei Multics Protection Rings eingesetzt? Würde es nicht ausreichen nur Access Control Lists (ACLs) zu verwenden?

- Ohne Protection Rings läuft ein Prozess in einer einzigen Domäne, d.h. er hat feste Zugriffsrechte, die sich während der Ausführung **nicht** ändern.
- Manchmal bedarf es aber einer kurzweiligen Erhöhung der Zugriffsrechte, um beispielweise System Calls (*syscall*, *int 0x80*) erfolgreich auszuführen. Dies wird über das Prinzip von Protection Rings gewährleistet.



1. Für Prozesse die lesen und schreiben wollen sind Access Brackets interessant

Access Brackets

- Access Bracket: (r_1, r_2)
 - r_1 : The highest ring which can **write** to the segment
 - r_2 : The highest ring which can **read** the segment
 - Always $r_1 \leq r_2$: r_1 is more privileged than r_2
- Possible relations (process's current protection ring is r)
 - $r \leq r_1$: The process can read and write to the segment
 - $r_1 < r \leq r_2$: The process can read the segment, but is not allowed to write to the segment
 - $r_2 < r$: The process can neither read nor write to the segment

Aufgabe 1

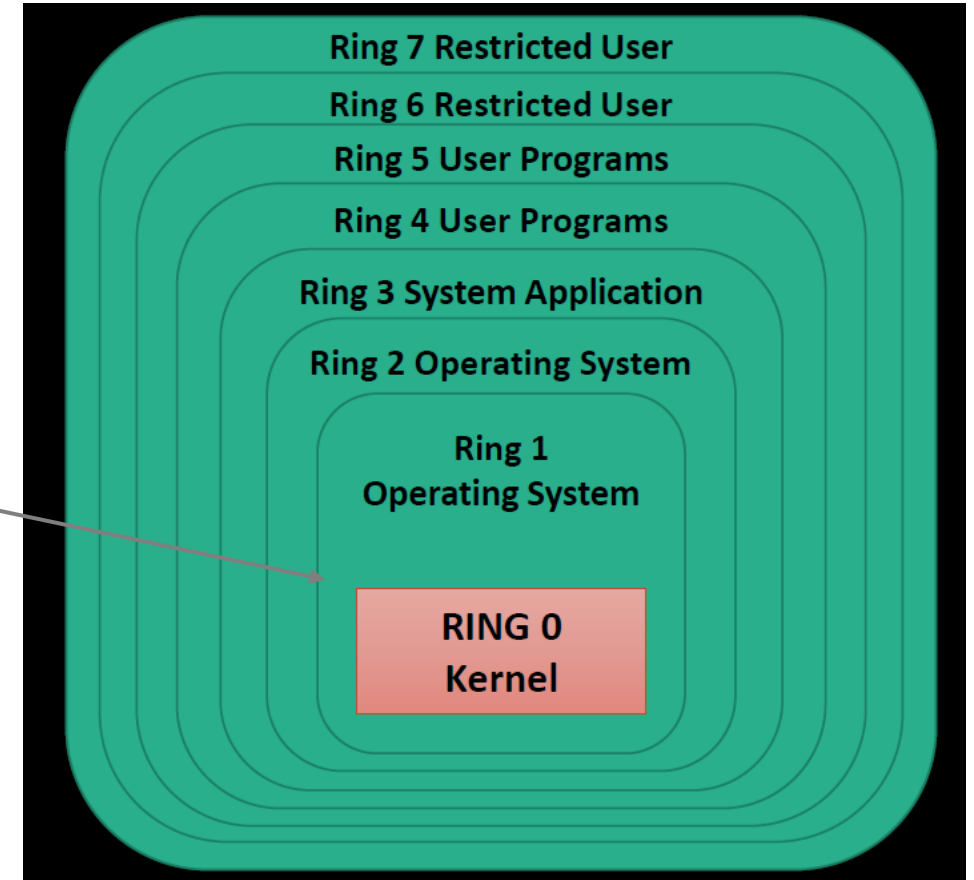
1. Für Prozesse die executen wollen

Cases	Description
$r_3 < r$	• Execution not allowed
$r_2 < r \leq r_3$	• Execution allowed through a gate • Ring transition to the higher-privileged r_2
$r_1 \leq r \leq r_2$	• Execution allowed • No ring transition
$r < r_1$	• Execution allowed • Ring transition to the lower-privileged ring r_1

Aufgabe 1

2. Wie werden die Einhaltung der Protection Rings sichergestellt?

- Der **Supervisor** wacht über die Einhaltung der Protection Rings.
- Er läuft in Ring 0/1 und stellt die höchste Instanz des Systems dar (**Root of Trust**).



Aufgabe 1

3. a) Was sind Gate Segmente?

b) Welche Aufgaben haben Gate Segmente?

a)

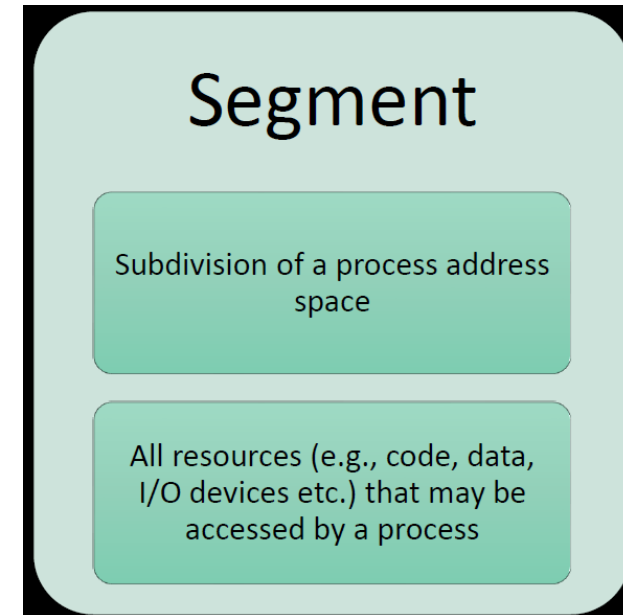
- Gate Segmente sind eine spezielle Art von Code Segmenten
- Wenn ein Prozess Code aufruft, der in einem höher privilegierten Ring laufen muss, passiert

b) dies durch ein Gate Segment

- Gate Segmente prüfen die übergebenen Argumente (aus niedriger-privilegierten Ringen) hinsichtlich

Typ und Länge.

- Ferner wird auch geprüft ob der anfragende Prozess das Segment an einer gültigen Startadresse aufruft



4. Warum muss für alle Gate Segmente die Relation $r_2 < r_3$ gelten? Würde zum Beispiel ein Gate Segment mit $r_2 = r_3$ Sinn ergeben?

- Wenn $r_2 = r_3$ gelten würde, könnte niemals eine Ring Transition zu einem höher-privilegierten Ring durchgeführt werden. Ein Prozess mit $r = r_3$ würde seinen aktuellen Ring nicht verlassen. Ring Transitions zu höher-privilegierten Ringen sind nur bei der Relation $r_2 < r_3$ möglich.
- Das Prinzip von Gate Segmenten ist es aber gerade solche Ring Transitions zu gewährleisten

Aufgabe 1 - Zugriffsrechte in Multics

1. Prozess P1 möchte auf Segment A lesend zugreifen

- Marc.ProjectA.a: P1 (r = 3)

Jedes Segment hat eine ACL, Segment enthält zum Beispiel code oder andere Informationen Daten die für einen Prozess interessant/gebraucht sind/werden

Segment A
Ring Bracket: (3,5), (5,5)

```
r   *.ProjectA.a
rw  Kim.ProjectD.a
rw  *.*.m
```

1. Liegt ein passender Eintrag in der ACL vor?

1. Ja!

2. Segment Ring Bracket Check

1. (r1,r2) -> (3,5) -> Access Brackets

2. r1 höchster Ring der schreiben (write) kann

3. r2 höchster Ring der lesen (read) kann

4. $3 \leq 3$



$r \leq r1$	$r1 < r \leq r2$	$r2 < r$	$r \leq r1$	$r1 < r \leq r2$	$r2 < r$	$r \leq r1$	$r1 < r \leq r2$	$r2 < r$
Lesen und schreiben	Lesen aber nicht schreiben	Nicht lesen und nicht schreiben	Lesen und schreiben	Lesen aber nicht schreiben	Nicht lesen und nicht schreiben	Lesen und schreiben	Lesen aber nicht schreiben	Nicht lesen und nicht schreiben
Lesen und schreiben			Lesen aber nicht schreiben			Nicht lesen und nicht schreiben		

Aufgabe 1 - Zugriffsrechte in Multics

2. Prozess P7 möchte auf Segment A schreibend zugreifen

- Kim.ProjectD.a: P7 (r = 4)

Jedes Segment hat eine ACL, Segment enthält zum Beispiel code oder andere Informationen Daten die für einen Prozess interessant/gebraucht sind/werden

Segment A
Ring Bracket: (3,5), (5,5)

```
r   *.ProjectA.a
rw  Kim.ProjectD.a
rw  *.*.m
```

1. Liegt ein passender Eintrag in der ACL vor?

1. Ja!

2. Segment Ring Bracket Check

1. (r1,r2) -> (3,5) -> Access Brackets

2. r1 höchster Ring der schreiben (write) kann

3. r2 höchster Ring der lesen (read) kann

4. $3 < 4 \leq 5$



$r \leq r1$	$r1 < r \leq r2$	$r2 < r$	$r \leq r1$	$r1 < r \leq r2$	$r2 < r$	$r \leq r1$	$r1 < r \leq r2$	$r2 < r$
Lesen und schreiben	Lesen aber nicht schreiben	Nicht lesen und nicht schreiben	Lesen und schreiben	Lesen aber nicht schreiben	Nicht lesen und nicht schreiben	Lesen und schreiben	Lesen aber nicht schreiben	Nicht lesen und nicht schreiben
Lesen und schreiben			Lesen aber nicht schreiben			Nicht lesen und nicht schreiben		

Aufgabe 1 - Zugriffsrechte in Multics

3. Prozess P2 möchte auf Segment B lesend zugreifen

- Maria.ProjectB.m: P2 ($r = 0$)

Jedes Segment hat eine ACL, Segment enthält zum Beispiel code oder andere Informationen Daten die für einen Prozess interessant/gebraucht sind/werden

Segment B
Ring Bracket: (0,2), (2,2)

n	*.ProjectA.*
n	*.*.a
rw	Steve.ProjectC.m

1. Liegt ein passender Eintrag in der ACL vor?

1. Nein!



Aufgabe 1 - Zugriffsrechte in Multics

4. Prozess P4 möchte auf Segment B schreibend zugreifen

- Steve.ProjectC.m: P4 ($r = 2$)

Jedes Segment hat eine ACL, Segment enthält zum Beispiel code oder andere Informationen Daten die für einen Prozess interessant/gebraucht sind/werden

Segment B
Ring Bracket: (0,2), (2,2)

n	*.ProjectA.*
n	*.*.a
rw	Steve.ProjectC.m

1. Liegt ein passender Eintrag in der ACL vor?

1. Ja!

2. Segment Ring Bracket Check

1. $(r1, r2) \rightarrow (3, 5) \rightarrow$ Access Brackets

4. $r1 < r \leq r2 = 0 < 2 \leq 2$



Aufgabe 1 - Zugriffsrechte in Multics

5. Prozess P6 möchte auf Segment B lesend zugreifen

- Kim.ProjectD.a: P6 (r = 0)

Jedes Segment hat eine ACL, Segment enthält zum Beispiel code oder andere Informationen Daten die für einen Prozess interessant/gebraucht sind/werden

Segment B
Ring Bracket: (0,2), (2,2)

n	*.ProjectA.*
n	*.*.a ←
rw	Steve.ProjectC.m

1. Liegt ein passender Eintrag in der ACL vor?

1. Zugriff wird verweigert!



Aufgabe 1 - Zugriffsrechte in Multics

6. Prozess P1 möchte auf Segment A schreibend zugreifen

- Marc.ProjectA.a: P1 (r = 3)

Jedes Segment hat eine ACL, Segment enthält zum Beispiel code oder andere Informationen Daten die für einen Prozess interessant/gebraucht sind/werden

Segment A
Ring Bracket: (3,5), (5,5)

r	*.ProjectA.a
rw	Kim.ProjectD.a
rw	*.*.m

1. Liegt ein passender Eintrag in der ACL vor?

1. Zugriff wird verweigert!



Aufgabe 1 - Zugriffsrechte in Multics

7. Prozess P6 möchte Segment C ausführen

- Kim.ProjectD.a: P6 (r = 0)

Code Segment C
Ring Bracket: (0,0), (0,5)

```
n    *.ProjectC.*  
rwe  Kim.ProjectD.a  
rwe  *.ProjectB.*
```

$R3 < r$	$R2 < r \leq r3$	$R1 \leq r \leq r2$	$R < r1$
Ausführen verboten	Ausführen mit Transition in r2	Ausführen erlaubt	Ausführen mit Transition in r1

Jedes Segment hat eine ACL, Segment enthält zum Beispiel code oder andere Informationen Daten die für einen Prozess interessant/gebraucht sind/werden

- Liegt ein passender Eintrag in der ACL vor?
 - Ja!
- Brackets check
 - $(r2, r3) \rightarrow (3, 5) \rightarrow$ Call Brackets
 - r2 höchster Ring der lesen (read) kann
 - r3 höchster Ring der lesen (ausführen) kann
 - $R1 \leq r \leq r2 = 0 \leq 0 \leq 0$



Aufgabe 1 - Zugriffsrechte in Multics

8. Prozess P3 möchte Segment C ausführen

- Maria.ProjectB.m P3 (r = 5)

Code Segment C
Ring Bracket: (0,0), (0,5)

```
n *.ProjectC.*  
rwe Kim.ProjectD.a  
rwe *.ProjectB.*
```

$R3 < r$	$R2 < r \leq r3$	$R1 \leq r \leq r2$	$R < r1$
Ausführen verboten	Ausführen mit Transition in r2	Ausführen erlaubt	Ausführen mit Transition in r1

Jedes Segment hat eine ACL, Segment enthält zum Beispiel code oder andere Informationen Daten die für einen Prozess interessant/gebraucht sind/werden

- Liegt ein passender Eintrag in der ACL vor?
 - Ja!

- Check Brackets

- $(r2, r3) \rightarrow (3, 5) \rightarrow$ Call Brackets
- r2 höchster Ring der lesen (read) kann
- r3 höchster Ring der lesen (ausführen) kann
- $R2 < r \leq r3 = 0 < 5 \leq 5$
- Ring Transition nach $r2 = 0$
- Möglich da hier Gate Segment ($r2 < r3$)



Aufgabe 1 - Zugriffsrechte in Multics

9. Prozess P2 möchte Segment D ausführen

- Maria.ProjectB.m: P2 ($r = 0$)

Code Segment D
Ring Bracket: (1,3), (3,5)

```
n    *.ProjectA.*  
rwe  Steve.*.*  
rwe  Maria.ProjectB.m  
rwe  *.ProjectD.*
```

1. Liegt ein passender Eintrag in der ACL vor?

1. Ja!

2. Check Brackets

1. (r_2, r_3) $\rightarrow$ (3,5) $\rightarrow$ Call Brackets

2. $R < r_1 = 0 < 1$

3. Ring Transition nach $r_1 = 1$

4. Möglich, hier muss kein Gate Segment sein
(Wechsel in weniger privilegierten Ring)



Jedes Segment hat eine ACL, Segment enthält zum Beispiel code oder andere Informationen Daten die für einen Prozess interessant/gebraucht sind/werden

Aufgabe 1 - Zugriffsrechte in Multics

10. Prozess P5 möchte Segment D ausführen

- Steve.ProjectC.m P5 ($r = 6$)

Code Segment D
Ring Bracket: (1,3), (3,5)

```
n    *.ProjectA.*  
rwe  Steve.*.* ←  
rwe  Maria.ProjectB.m  
rwe  *.ProjectD.*
```

1. Liegt ein passender Eintrag in der ACL vor?

1. Ja!

2. Call Brackets check

1. $R3 < r = 5 < 6$

2. Keine Ausführung möglich



Jedes Segment hat eine ACL, Segment enthält zum Beispiel code oder andere Informationen Daten die für einen Prozess interessant/gebraucht sind/werden

Aufgabe 1 - Zugriffsrechte in Multics

11. Prozess P4 möchte Segment D ausführen. P4 übergibt einen Pointer der auf Speicher in Ring 3 zeigt. Prüfen Sie ob der Zugriff erlaubt wird! Berücksichtigen Sie aber diesmal auch den übergebenen Pointer!

- Maria.ProjectB.m P3 (r = 5)

Code Segment D
Ring Bracket: (1,3), (3,5)

```
n    *.ProjectA.*  
rwe  Steve.*.*  
rwe  Maria.ProjectB.m  
rwe  *.ProjectD.*
```

1. Liegt ein passender Eintrag in der ACL vor?
 1. Ja!

Aufgabe 2 – Linux Security

a) Der Administrator ist mit dem Nutzer 'devconnect' verbunden. Eine Datei hat die folgenden Rechte:

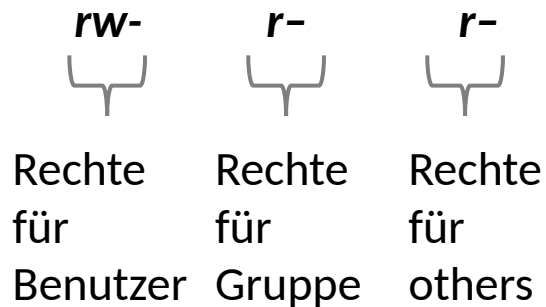
`-rw-r-r- devconnect devconnect`

Kann der Administrator als Nutzer devconnect schreibend auf diese zugreifen?

a) Struktur:

- : file

d: directory



Antwort: Ja, kann er!

Aufgabe 2 – Linux Security

b) Der Administrator hat sich als Nutzer 'Bob' eingeloggt. Ein Ordner 'DirectoryAlice' hat die folgenden Rechte:

drwxr-xr-- Alice GroupAlice DirectoryAlice

Kann der Nutzer Bob den Ordner 'DirectoryAlice' öffnen?

b)

1. Bob ist nicht Alice

2. Bob gehört nicht zur Gruppe „GroupAlice“

3. Für Bob greifen die „Other“ Rechte

Antwort: Nein, kann er nicht!

Aufgabe 2 – Linux Security

c) Welche Datei enthält die Liste der Nutzer eines Linuxsystems?

- *Die Datei befindet sich unter /etc/passwd*

Aufgabe 2 – Linux Security

c) Welche Rechte setzten die folgenden Kommandos: `chmod 444`, `chmod 777`, `chmod 641`?

- `chmod 444` : `r- r- r-`
- `Chmod777`: `rwX rwX rwX`
- `Chmod641`: `rw- r-- --X`

Aufgabe 2 – Linux Security

e) Was bedeutet es für einen Benutzer das 'Execute-Recht' auf ein Verzeichnis (Ordner) zu besitzen. Was bedeutet das 'Write- Recht'?

- ***Das Execute-Recht bedeutet, dass der Nutzer durch das Verzeichnis / Ordnerstruktur navigieren kann.***
- ***Das Write-Recht erlaubt es Einträge (Dateien und Ordner) innerhalb des Verzeichnisses bzw. Ordners zu erstellen***

Aufgabe 2 – Linux Security

e) Was ist das 'SUID' flag unter Linux?

- *Das 'SUID' wird benutzt um einen Befehl mit den Rechten des Eigentümers der Datei auszuführen, anstelle des Benutzers, der den Befehl ausführt*

Aufgabe 2 – Linux Security

e) Beschreiben Sie das 'GUID' flag

- *Das 'GUID' wird benutzt um einen Befehl als Teilnehmer der Gruppe auszuführen, zu welcher die Datei gehört, anstelle der Gruppe, zu welcher der ausführende Nutzer gehört.*

Übung Cybersicherheit SoSe 2025

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Christian Niesler
Tristan Löding

Fakultät für Informatik
Arbeitsgruppe Systemsicherheit <https://www.syssec.wiwi.uni-due.de/>
Universität Duisburg-Essen

© SYSSEC, Prof. Dr. Lucas Davi